

FINAL PROJECT

LAPORAN

ANALISIS TRANSKRIPTOMIK

IDENTIFIKASI EKSPRESI GEN PADA INFEKSI *Mycobacterium tuberculosis*

Disusun oleh:

Rusma Yulita

(No. Peserta 25)

BIOINFORMATICS RESEARCH STARTER PROGRAM

2026

1. PENDAHULUAN

Tuberkulosis atau disingkat TB merupakan salah satu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* (Mtb) yang menyerang organ tubuh manusia terutama paru-paru. Hingga saat ini penyakit TB masih menjadi masalah utama dunia, terutama bagi negara-negara berkembang. Diperkirakan sebesar 25% populasi penduduk di dunia terinfeksi oleh *Mycobacterium tuberculosis*. Orang yang terinfeksi TB yang tidak menunjukkan gejala atau tanda penyakit aktif sebelumnya dianggap memiliki TB laten (bersifat dorman) yang kemudian dapat berkembang menjadi TB aktif yang disebut sebagai penyakit TB (Gill et al., 2022). Berikut beberapa perbedaan orang dengan infeksi TB laten dengan orang yang menderita penyakit TB:

- Orang dengan infeksi TB laten:
 - o Memiliki sejumlah kecil bakteri Mtb di dalam tubuhnya yang hidup tetapi tidak aktif (dorman)
 - o Tidak dapat menyebarkan bakteri Mtb kepada orang lain
 - o Tidak merasa sakit, tetapi dapat jatuh sakit jika bakteri Mtb menjadi aktif di dalam tubuhnya
 - o Biasanya memiliki hasil tes kulit Mtb atau tes darah Mtb positif yang menunjukkan infeksi TB
 - o Harus mempertimbangkan pengobatan untuk infeksi TB laten untuk mencegah penyakit TB
- Orang dengan penyakit TB aktif
 - o Memiliki sejumlah besar bakteri Mtb aktif di dalam tubuhnya
 - o Dapat menyebarkan bakteri Mtb kepada orang lain
 - o Mungkin merasa sakit dan mungkin memiliki gejala seperti batuk, demam, dan/atau penurunan berat badan
 - o Biasanya memiliki hasil tes kulit Mtb atau tes Mtb positif yang menunjukkan infeksi TB
 - o Membutuhkan pengobatan untuk penyakit TB

Meskipun tidak semua orang dengan infeksi TB laten akan berkembang menjadi penyakit TB, sekitar 5–10% akan menjadi penyakit TB. Insiden infeksi TB dilaporkan mencapai 7,5 juta kasus baru di seluruh dunia, dengan tingkat kematian hingga 50% jika tidak segera diobati. Penyakit ini menjadi salah satu infeksi dengan tingkat kematian tertinggi di dunia (Chen et

al., 2025). Perkembangan dari infeksi TB laten menjadi penyakit TB dapat terjadi kapan saja, tetapi paling umum terjadi dalam dua tahun pertama infeksi.

Studi infeksi bakteri Mtb pada tubuh manusia menjadi penting dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penyebaran penyakit TB yang lebih luas. Maka dari itu, studi transkriptomik dapat mendukung dalam pemahaman profil ekspresi gen pada tubuh manusia karena terjadinya infeksi bakteri Mtb. Analisis *Differentially Expressed Genes* (DEG) merupakan salah satu metode bioinformatika yang digunakan untuk mengidentifikasi gen dengan perubahan yang signifikan pada tingkat ekspresi gen pada kondisi yang berbeda misalnya pada kelompok sehat terhadap kelompok dengan penyakit. Metode ini dapat memberikan gambaran terhadap proses biologis yang kompleks dan membentuk gambaran sistem biologis yang lebih utuh sehingga dapat diinterpretasi menggunakan pendekatan bioinformatika.

Adapun data yang digunakan pada studi ini diunduh dari repositori publik *Gene Expression Omnibus* (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/>) dengan GSE accession 19422 berjudul “*Blood Transcriptional Profiles of TB in South Africa*”. Adapun desain eksperimen yang dilakukan oleh Berry et al (2010) menggunakan kultur darah utuh dari dua kelompok penderita yaitu TB aktif (PTB/*Pulmonary tuberculosis*) sebanyak 20 pasien dan TB laten (LTB/*Latent tuberculosis*) sebanyak 31 pasien. Teknologi yang digunakan adalah teknologi *high-throughput* DNA microarray dari platform Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip GPL6947.

Tujuan dari studi ini adalah untuk melakukan analisis DEG (*Differentially expressed genes*) dengan mengidentifikasi pola ekspresi gen secara signifikan pada tubuh akibat infeksi bakteri Mtb dengan membandingkan tingkat ekspresi gen antara pasien TB aktif (PTB) dengan TB laten (Latent TB). Data primer yang digunakan adalah dari NCBI GEO, selanjutnya dianalisis menggunakan GEO2R dan RStudio, serta analisis pengayaan menggunakan GO dan KEGG.

2. METODE

Studi ini menggunakan beberapa *tools* bioinformatika, diantaranya NCBI GEO dan GEO2R; R dan RStudio; GO (*Gene Ontology*); dan KEGG (*Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes*). Analisis menggunakan NCBI GEO dilakukan dengan mengakses laman <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/>. Kemudian pada bagian “*Search*” ditulis *GEO accession* GSE19442, lalu klik pada bagian “*Search*” sehingga diarahkan pada laman baru Series GSE19442 yang berisi “*Status*”, “*Title*”, “*Organism*”, “*Experiment type*”, “*Summary*”, “*Overall design*”,

dan “*Citation(s)*”. Unduh *Series Matrix* dan catat Platform yang berkaitan yaitu GPL6947. Kemudian klik “*Analyze with GEO2R*”, dan akan diarahkan pada laman baru. Selanjutnya pada bagian “*Define groups*” ditentukan nama kelompok seperti pada Gambar 1. Pada studi ini terdapat dua kelompok yaitu “PTB” dan “LATENT TB”. Lalu pada bagian “*Options*” dipilih opsi seperti pada Gambar 2.

GEO accession Set [Blood Transcriptional Profiles of TB in South Africa](#)

▼ Samples Define groups Selected 51 out of 51 samples

Group	Accession	Title	Source name	Age	Gender	Ethnicity	Illness	Geographical region	Bcg vaccinated	Region of birth	Tst	Sputum_smear	Sputum_culture
PTB	GSM484500	PTB_SA_va001	Whole Blood from patient with Active TB	22	Male	Black	PTB	South Africa	No	non_UK_born	n.a	3+	M.tuberculosis
PTB	GSM484501	PTB_SA_va002	Whole Blood from patient with Active TB	21	Female	Black	PTB	South Africa	Yes	non_UK_born	n.a	1+	M.tuberculosis
PTB	GSM484502	PTB_SA_va003	Whole Blood from patient with Active TB	27	Male	Black	PTB	South Africa	No	non_UK_born	n.a	3+	M.tuberculosis
PTB	GSM484503	PTB_SA_va004	Whole Blood from patient with Active TB	25	Male	Black	PTB	South Africa	Yes	non_UK_born	n.a	Negative	M.tuberculosis
Latent TB	GSM484504	LTB_SA_va021	Whole Blood from patient with Latent TB	33	Female	Black	LATENT TB	South Africa	No	non_UK_born	15	n.a	n.a
Latent TB	GSM484505	LTB_SA_va022	Whole Blood from patient with Latent TB	19	Female	Black	LATENT TB	South Africa	No	non_UK_born	14	n.a	n.a
Latent TB	GSM484506	LTB_SA_va023	Whole Blood from patient with Latent TB	21	Male	Black	LATENT TB	South Africa	No	non_UK_born	15	n.a	n.a
Latent TB	GSM484507	LTB_SA_va024	Whole Blood from patient with Latent TB	20	Female	Black	LATENT TB	South Africa	Not Known	non_UK_born	22	n.a	n.a
Latent TB	GSM484508	LTB_SA_va025	Whole Blood from patient with Latent TB	24	Female	Black	LATENT TB	South Africa	Not Known	non_UK_born	5	n.a	n.a
Latent TB	GSM484509	LTB_SA_va026	Whole Blood from patient with Latent TB	22	Female	Black	LATENT TB	South Africa	Not Known	non_UK_born	20	n.a	n.a
Latent TB	GSM484510	LTB_SA_va027	Whole Blood from patient with Latent TB	24	Male	Black	LATENT TB	South Africa	No	non_UK_born	7	n.a	n.a
Latent TB	GSM484511	LTB_SA_va028	Whole Blood from patient with Latent TB	18	Female	Black	LATENT TB	South Africa	No	non_UK_born	0	n.a	n.a
Latent TB	GSM484512	LTB_SA_va029	Whole Blood from patient with Latent TB	18	Female	Black	LATENT TB	South Africa	No	non_UK_born	15	n.a	n.a
Latent TB	GSM484513	LTB_SA_va030	Whole Blood from patient with Latent TB	24	Female	Black	LATENT TB	South Africa	Not Known	non_UK_born	0	n.a	n.a
Latent TB	GSM484514	LTB_SA_va031	Whole Blood from patient with Latent TB	22	Male	Black	LATENT TB	South Africa	Not Known	non_UK_born	0	n.a	n.a
PTB	GSM484515	PTB_SA_va005	Whole Blood from patient with Active TB	25	Male	Black	PTB	South Africa	Yes	non_UK_born	n.a	3+	M.tuberculosis
PTB	GSM484516	PTB_SA_va006	Whole Blood from patient with Active TB	47	Male	Black	PTB	South Africa	No	non_UK_born	n.a	2+	M.tuberculosis
PTB	GSM484517	PTB_SA_va007	Whole Blood from patient with Active TB	32	Female	Black	PTB	South Africa	Yes	non_UK_born	n.a	1+	M.tuberculosis
PTB	GSM484518	PTB_SA_va008	Whole Blood from patient with Active TB	40	Male	Black	PTB	South Africa	No	non_UK_born	n.a	1+	M.tuberculosis
PTB	GSM484519	PTB_SA_va009	Whole Blood from patient with Active TB	45	Female	Black	PTB	South Africa	Yes	non_UK_born	n.a	3+	M.tuberculosis
Latent TB	GSM484520	LTB_SA_va032	Whole Blood from patient with Latent TB	18	Male	Black	LATENT TB	South Africa	No	non_UK_born	0	n.a	n.a
Latent TB	GSM484521	LTB_SA_va033	Whole Blood from patient with Latent TB	18	Male	Black	LATENT TB	South Africa	No	non_UK_born	4	n.a	n.a
Latent TB	GSM484522	LTB_SA_va034	Whole Blood from patient with Latent TB	18	Female	Black	LATENT TB	South Africa	No	non_UK_born	0	n.a	n.a
Latent TB	GSM484523	LTB_SA_va035	Whole Blood from patient with Latent TB	20	Female	Black	LATENT TB	South Africa	No	non_UK_born	11	n.a	n.a
PTB	GSM484524	PTB_SA_va010	Whole Blood from patient with Active TB	42	Male	Black	PTB	South Africa	No	non_UK_born	n.a	1+	M.tuberculosis
PTB	GSM484525	PTB_SA_va011	Whole Blood from patient with Active TB	48	Female	Black	PTB	South Africa	No	non_UK_born	n.a	2+	M.tuberculosis
PTB	GSM484526	PTB_SA_va012	Whole Blood from patient with Active TB	27	Male	Black	PTB	South Africa	No	non_UK_born	n.a	2+	M.tuberculosis
PTB	GSM484527	PTB_SA_va013	Whole Blood from patient with Active TB	45	Male	Black	PTB	South Africa	No	non_UK_born	n.a	Scanty Positive	M.tuberculosis
Latent TB	GSM484528	LTB_SA_va037	Whole Blood from patient with Latent TB	21	Male	Black	LATENT TB	South Africa	No	non_UK_born	14	n.a	n.a
Latent TB	GSM484529	LTB_SA_va038	Whole Blood from patient with Latent TB	24	Female	Black	LATENT TB	South Africa	No	non_UK_born	20	n.a	n.a
Latent TB	GSM484530	LTB_SA_va039	Whole Blood from patient with Latent TB	21	Male	Black	LATENT TB	South Africa	No	non_UK_born	10	n.a	n.a
Latent TB	GSM484531	LTB_SA_va040	Whole Blood from patient with Latent TB	27	Female	Black	LATENT TB	South Africa	No	non_UK_born	14	n.a	n.a
Latent TB	GSM484532	LTB_SA_va041	Whole Blood from patient with Latent TB	24	Male	Black	LATENT TB	South Africa	No	non_UK_born	0	n.a	n.a
PTB	GSM484533	PTB_SA_va014	Whole Blood from patient with Active TB	23	Male	Black	PTB	South Africa	No	non_UK_born	n.a	1+	M.tuberculosis
PTB	GSM484534	PTB_SA_va015	Whole Blood from patient with Active TB	24	Female	Black	PTB	South Africa	Yes	non_UK_born	n.a	3+	M.tuberculosis
PTB	GSM484535	PTB_SA_va016	Whole Blood from patient with Active TB	38	Male	Black	PTB	South Africa	No	non_UK_born	n.a	3+	M.tuberculosis
PTB	GSM484536	PTB_SA_va017	Whole Blood from patient with Active TB	27	Male	Black	PTB	South Africa	No	non_UK_born	n.a	2+	M.tuberculosis
Latent TB	GSM484537	LTB_SA_va043	Whole Blood from patient with Latent TB	18	Female	Black	LATENT TB	South Africa	No	non_UK_born	12	n.a	n.a
Latent TB	GSM484538	LTB_SA_va044	Whole Blood from patient with Latent TB	20	Female	Black	LATENT TB	South Africa	No	non_UK_born	24	n.a	n.a
Latent TB	GSM484539	LTB_SA_va045	Whole Blood from patient with Latent TB	24	Female	Black	LATENT TB	South Africa	Yes	non_UK_born	15	n.a	n.a
Latent TB	GSM484540	LTB_SA_va046	Whole Blood from patient with Latent TB	22	Male	Black	LATENT TB	South Africa	Yes	non_UK_born	10	n.a	n.a
Latent TB	GSM484541	LTB_SA_va047	Whole Blood from patient with Latent TB	26	Male	Black	LATENT TB	South Africa	Yes	non_UK_born	15	n.a	n.a
Latent TB	GSM484542	LTB_SA_va048	Whole Blood from patient with Latent TB	24	Male	Black	LATENT TB	South Africa	Yes	non_UK_born	10	n.a	n.a
PTB	GSM484543	PTB_SA_va018	Whole Blood from patient with Active TB	31	Male	Black	PTB	South Africa	No	non_UK_born	n.a	1+	M.tuberculosis
PTB	GSM484544	PTB_SA_va019	Whole Blood from patient with Active TB	41	Male	Black	PTB	South Africa	No	non_UK_born	n.a	3+	M.tuberculosis
PTB	GSM484545	PTB_SA_va020	Whole Blood from patient with Active TB	42	Male	Black	PTB	South Africa	No	non_UK_born	n.a	2+	M.tuberculosis
Latent TB	GSM484546	LTB_SA_va036	Whole Blood from patient with Latent TB	21	Female	Black	LATENT TB	South Africa	No	non_UK_born	20	n.a	n.a
Latent TB	GSM484547	LTB_SA_va042	Whole Blood from patient with Latent TB	23	Female	Black	LATENT TB	South Africa	No	non_UK_born	18	n.a	n.a
Latent TB	GSM484548	LTB_SA_va049	Whole Blood from patient with Latent TB	19	Female	Black	LATENT TB	South Africa	No	non_UK_born	12	n.a	n.a
Latent TB	GSM484549	LTB_SA_va050	Whole Blood from patient with Latent TB	20	Female	Black	LATENT TB	South Africa	No	non_UK_born	14	n.a	n.a
Latent TB	GSM484550	LTB_SA_va051	Whole Blood from patient with Latent TB	23	Female	Black	LATENT TB	South Africa	No	non_UK_born	15	n.a	n.a

Gambar 1. Pengelompokan sampel berdasarkan kelompok TB aktif (PTB) 20 sampel dan kelompok TB laten (Latent TB) 31 sampel

The screenshot shows the 'Options' tab in the GEO2R interface. It is divided into four columns of settings:

- Apply adjustment to the P-values. More...**
 - ☒ Benjamini & Hochberg (False discovery rate)
 - ☐ Benjamini & Yekutieli
 - ☐ Bonferroni
 - ☐ Holm
- Apply log transformation to the data. More...**
 - ☒ Auto-detect
 - ☐ Yes
 - ☐ No
- Category of Platform annotation to display on results.**
 - ☒ Submitter supplied
 - ☐ NCBI generated
- Plot displays. More...**
 - Significance level cut-off (enter number between 0 and 1):
 - Log 2 fold change threshold:
 - Volcano and Mean-difference plot contrasts (select up to 5)
1 selected (clear)
 - ☒ PTB vs LATENT TB

At the bottom, there is a note: "If you edit Options after performing an analysis, click **Reanalyze** to apply the edits." with a blue 'Reanalyze' button.

Gambar 2. Pengaturan opsi pada GEO2R

Metode koreksi multiple testing yang digunakan adalah Benjamini & Hochberg (*False discovery rate*) karena dapat menghasilkan keseimbangan data yang baik pada penemuan gen yang signifikan secara statistik dan pembatasan kesalahan positif yang dapat memberikan hasil bias pada data. Parameter yang digunakan pada “*significance level cut-off*” sebesar 0,05 sebagai ambang batas nilai signifikansi, sehingga semakin kecil nilai yang dihasilkan maka data tersebut semakin signifikan. Pada “*Log2 fold change threshold*” diatur sebesar 1 untuk mengetahui besaran perubahan ekspresi gen dengan *fold change* nya sebesar 2 maka ekspresi gen akan naik dua kali. Parameter tersebut diatur lalu klik “*Reanalyze*”. Replikasi analisis dilakukan sebanyak tiga kali replikasi dengan cara pengulangan analisis dengan parameter yang sama. Maka akan muncul hasil DEG awal dalam bentuk visualisasi dalam berbagai jenis plot dan daftar gen teratas berdasarkan ekspresi gen dengan nilai *p-value* paling kecil yang menunjukkan signifikansi hasil.

Selain menggunakan GEO2R, studi ini juga menggunakan program R dan RStudio (Posit team, 2023). Dilakukan instalasi repositori *open-source* Biocundoctor dan beberapa *tools* lainnya seperti BiocManager, GEOquery dan limma, dplyr, serta paket visualisasi seperti ggplot2 dan pheatmap. Langkah berikutnya adalah menjalankan *script* yang sesuai pada bagian *console* RStudio. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi *load* data dengan GEOquery, kemudian normalisasi log2, melakukan QC yang dihasilkan dalam bentuk boxplot, density plot, dan UMAP

plot. Selanjutnya melakukan *parsing grup* otomatis, model limma diterapkan meliputi *design matrix* dan *contrast*, sehingga dihasilkan DEG dan anotasi gen.

Analisis pengayaan dilakukan menggunakan GO dan KEGG. Pada analisis pengayaan menggunakan *database* GO dilakukan dengan mengakses laman <https://biit.cs.ut.ee/gprofiler/> . Untuk mendapatkan hasil GO, pada Excel DEG GSE19442 dilakukan filter untuk *upregulated* dengan $FC \geq 2$ sehingga terkumpul gen-gen sesuai kriteria tersebut. Kemudian daftar gen tersebut disalin, dan dimasukkan pada Notepad sehingga pada Notepad hanya menghasilkan satu baris yang berisi gen-gen. Selanjutnya gen tersebut disalin pada laman gprofiler pada *g:GOST Functional Profiling* lalu klik “*Run query*”. Proses ini dilakukan pada daftar gen yang mengalami *upregulated* dan *downregulated* secara terpisah. Dihasilkan visualisasi berupa Volcano plot dan heatmap gen signifikan. Kemudian dilakukan interpretasi biologis pada dua kelompok yaitu PTB dan Laten TB.

Pada analisis menggunakan KEGG, dilakukan dengan mengakses laman <https://www.genome.jp/kegg/mapper/> . Selanjutnya klik bagian “*Search*” maka akan diarahkan pada laman baru. Pada bagian “*Search mode*” klik mode “*hsa*”. Selanjutnya pada bagian “*Enter query KEGG identifiers*” diisi 20 daftar gen teratas yang ditulis secara vertikal masing-masing untuk gen-gen yang mengalami *upregulated* dan *downregulated*, kemudian klik “*Exec*”, maka akan muncul laman baru yang berisi “*KEGG Mapper Search Result*”, selanjutnya klik “*Pathway*” untuk mengetahui jalur yang terlibat dan “*Disease*” untuk mengetahui penyakit yang berkaitan dengan gen-gen yang telah diidentifikasi.

3. HASIL DAN INTERPRETASI

a. Analisis hasil DEG awal dari GEO/GEO2R

Identifikasi signifikansi DEG ditentukan berdasarkan nilai statistik, berupa *fold change* (FC) untuk mengetahui seberapa besar perubahan dan *p-value* yang disesuaikan yaitu sebesar $<0,05$ untuk mengurangi kesalahan *false positive*. Pada Tabel 1 berikut ini merupakan hasil gen 20 teratas dengan nilai *p* paling kecil.

Tabel 1. Hasil DEG dengan *p-value* paling rendah

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ID	adj.P.Val	P.Value	t	B	logFC	GI	Gene.symbol	Gene.title
2	ILMN_1727271	2.3E-12	1.51E-16	1.3E+07	3.2E+07	1.53E+07	47419915	WARS	tryptophanyl-tRNA synthetase
3	ILMN_2261600	2.3E-11	6E-15	1.2E+07	2.8E+07	2.68E+07	349732137	FCGR1B	Fc fragment of IgG receptor Ib
4	ILMN_2114568	2.3E-11	4.72E-15	1.2E+07	2.9E+07	2.17E+07	197333735	GBP5	guanylate binding protein 5
5	ILMN_2337655	2.3E-11	4.26E-15	1208379	2.9E+07	1.43E+07	47419913	WARS	tryptophanyl-tRNA synthetase
6	ILMN_2176063	6.4E-11	2.13E-14	1.2E+07	2.7E+07	2.91E+07	167621452	FCGR1A	Fc fragment of IgG receptor Ia
7	ILMN_1690241	1E-10	4.67E-14	1.1E+07	2.6E+07	3.06E+07	45238853	BATF2	basic leucine zipper ATF-like transcription factor 2
8	ILMN_2391051	1E-10	4.34E-14	1.1E+07	2.6E+07	2.80E+07	349732138	FCGR1B	Fc fragment of IgG receptor Ib
9	ILMN_1713058	4.8E-10	2.87E-13	1.1E+07	2.4E+07	1.50E+07	165905600	PSTPIP2	proline-serine-threonine phosphatase interacting protein 2
10	ILMN_1690105	8.9E-10	5.92E-13	1.1E+07	2.4E+07	1.37E+07	189458859	STAT1	signal transducer and activator of transcription 1
11	ILMN_1809467	1E-09	7.41E-13	1.1E+07	2.4E+07	1.40E+07	31543930	VAMP5	vesicle associated membrane protein 5
12	ILMN_1670305	1.9E-09	1.49E-12	1E+07	2.3E+07	3.38E+07	73858569	SERPING1	serpin family G member 1
13	ILMN_1774077	4E-09	3.5E-12	1E+07	2.2E+07	9.72E+06	520975408	GBP2	guanylate binding protein 2
14	ILMN_1769520	4.3E-09	4.01E-12	1E+07	2.2E+07	1.09E+07	332078505	UBE2L6	ubiquitin conjugating enzyme E2 L6
15	ILMN_1690939	5.3E-09	5.44E-12	1E+07	2.2E+07	1.19E+06	384229046	TYMP	thymidine phosphorylase
16	ILMN_2148785	5.5E-09	6.17E-12	9977633	2.2E+07	1.93E+07	166706902	GBP1	guanylate binding protein 1
17	ILMN_2167426	6.7E-09	8.05E-12	9903335	2.1E+07	1.16E+07	194328778	ASPHD2	aspartate beta-hydroxylase domain containing 2
18	ILMN_2328776	7.7E-09	9.79E-12	-98488	2.1E+07	-6.28E+06	109633027	STK26	serine/threonine protein kinase 26
19	ILMN_1798270	1E-08	1.33E-11	9763108	2074232	1.07E+07	169234727	SMCO4	single-pass membrane protein with coiled-coil domains 4
20	ILMN_1799848	1.2E-08	1.7E-11	9695634	2E+07	3.59E+07	154091031	ANKRD22	ankyrin repeat domain 22
21	ILMN_1782487	1.2E-08	1.63E-11	9706969	2.1E+07	2.27E+07	166091468	GBP1P1	guanylate binding protein 1 pseudogene 1

Setelah memperoleh daftar gen yang terlibat, selanjutnya dilakukan penyaringan pada bagian log FC untuk mengetahui gen-gen yang mengalami *up-regulation* yaitu gen yang diekspresikan lebih tinggi, dan *down-regulation* menunjukkan gen yang diekspresikan lebih rendah. Pada Tabel 2 di bawah ini ditunjukkan arah ekspresi gen yang terlibat pada progresi MTB yaitu *upregulated* dan *downregulated*.

Tabel 2. Daftar 20 gen yang mengalami *upregulated*

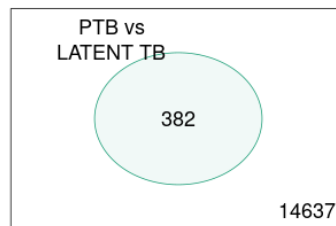
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ID	adj.P.Val	P.Value	t	B	logFC	GI	Gene.symbol	Gene.title
2	ILMN_1727271	2.26E-12	1.51E-16	13109862	31818293	1.53E+07	47419915	WARS	tryptophanyl-tRNA synthetase
3	ILMN_2261600	2.25E-11	6E-15	11981039	28248691	2.68E+07	349732137	FCGR1B	Fc fragment of IgG receptor Ib
4	ILMN_2114568	2.25E-11	4.72E-15	12053457	28505161	2.17E+07	197333735	GBP5	guanylate binding protein 5
5	ILMN_2337655	2.25E-11	4.26E-15	1208379	28597445	1.43E+07	47419913	WARS	tryptophanyl-tRNA synthetase
6	ILMN_2176063	6.41E-11	2.13E-14	11603668	27005086	2.91E+07	167621452	FCGR1A	Fc fragment of IgG receptor Ia
7	ILMN_1690241	1E-10	4.67E-14	11373253	25801345	3.06E+07	45238853	BATF2	basic leucine zipper ATF-like transcription factor 2
8	ILMN_2391051	1E-10	4.34E-14	11394817	26283965	2.80E+07	349732138	FCGR1B	Fc fragment of IgG receptor Ib
9	ILMN_1713058	4.79E-10	2.87E-13	10846141	24487575	1.50E+07	165905600	PSTPIP2	proline-serine-threonine phosphatase interacting protein 2
10	ILMN_1690105	8.88E-10	5.92E-13	10639288	23791447	1.37E+07	189458859	STAT1	signal transducer and activator of transcription 1
11	ILMN_1809467	1.01E-09	7.41E-13	10574979	23570084	1.40E+07	31543930	VAMP5	vesicle associated membrane protein 5
12	ILMN_1670305	1.86E-09	1.49E-12	10377011	22547976	3.38E+07	73858569	SERPING1	serpin family G member 1
13	ILMN_1774077	4.04E-09	3.5E-12	10136275	22067013	9.72E+06	520975408	GBP2	guanylate binding protein 2
14	ILMN_1769520	4.3E-09	4.01E-12	10098316	21933317	1.09E+07	332078505	UBE2L6	ubiquitin conjugating enzyme E2 L6
15	ILMN_1690939	5.31E-09	5.44E-12	10012435	21518716	1.19E+06	384229046	TYMP	thymidine phosphorylase
16	ILMN_2148785	5.45E-09	6.17E-12	9977633	21505246	1.93E+07	166706902	GBP1	guanylate binding protein 1
17	ILMN_2167426	6.72E-09	8.05E-12	9903335	21161455	1.16E+07	194328778	ASPHD2	aspartate beta-hydroxylase domain containing 2
18	ILMN_1798270	1E-08	1.33E-11	9763108	2074232	1.07E+07	169234727	SMCO4	single-pass membrane protein with coiled-coil domains 4
19	ILMN_1799848	1.16E-08	1.7E-11	9695634	20420021	3.59E+07	154091031	ANKRD22	ankyrin repeat domain 22
20	ILMN_1782487	1.16E-08	1.63E-11	9706969	20512236	2.27E+07	166091468	GBP1P1	guanylate binding protein 1 pseudogene 1
21	ILMN_1703108	1.51E-08	2.31E-11	9610503	20212936	1.20E+07	332078505	UBE2L6	ubiquitin conjugating enzyme E2 L6

Tabel 3. Daftar 20 gen yang mengalami *downregulated*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ID	adj.P.Val	P.Value	t	B	logFC	GI	Gene.symbol	Gene.title
2	ILMN_23287	7.74E-09	9.79E-12	-98488	21048511	-6.28E+06	109633027	STK26	serine/threonine protein kinase 26
3	ILMN_17569	1.62E-08	2.91E-11	-9546754	19988925	-5.90E+06	172072596	RBL2	RB transcriptional corepressor like 2
4	ILMN_23708	2.03E-08	4.32E-11	-9438483	19604769	-7.98E+06	71902539	ATM	ATM serine/threonine kinase
5	ILMN_17792	3.82E-08	8.91E-11	-9239802	18896628	-8.79E+06	71902539	ATM	ATM serine/threonine kinase
6	ILMN_16728	5.92E-08	1.54E-10	-9090457	18346862	-1.06E+07	95147552	CA5B	carbonic anhydrase 5B
7	ILMN_17104	5.92E-08	1.58E-10	-9084164	18339245	-7.47E+06	374671769	TBC1D10C	TBC1 domain family member 10C
8	ILMN_16529	6.3E-08	1.72E-10	-9060515	18253652	-7.39E+06	971825874	NUP160	nucleoporin 160
9	ILMN_16799	7.06E-08	1.97E-10	-9022677	18118298	-5.66E+06	698320876	KLF13	Kruppel like factor 13
10	ILMN_17755	9.54E-08	2.86E-10	-8922192	17756558	-1.25E+07	216547545	FCMR	Fc fragment of IgM receptor
11	ILMN_17401	1.08E-07	3.46E-10	-8870456	17546243	-1.05E+07	33598945	PLCG1	phospholipase C gamma 1
12	ILMN_21068	1.08E-07	3.39E-10	-8876197	17520737	-9.07E+05	222080052	MBIP	MAP3K12 binding inhibitory protein 1
13	ILMN_16659	1.27E-07	4.3E-10	-8811734	17359311	-9.45E+06	558472802	MAP4K1	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 1
14	ILMN_16640	2.17E-07	7.94E-10	-864596	16757938	-6.27E+06	195972854	ARHGEF18	Rho/Rac guanine nucleotide exchange factor 18
15	ILMN_16628	7.09E-07	3.07E-09	-8282433	15439936	-9.48E+06	307344638	PLEKHA1	pleckstrin homology domain containing A1
16	ILMN_17987	8.32E-07	3.88E-09	-8219716	15209144	-1.21E+07	194473709	GPR183	G protein-coupled receptor 183
17	ILMN_16535	0.000001	4.75E-09	-8165553	15014899	-9.59E+05	187281589	S1PR1	sphingosine-1-phosphate receptor 1
18	ILMN_17107	1.05E-06	5.04E-09	-8149873	14952504	-1.55E+07	73747815	GZMK	granzyme K
19	ILMN_16597	0.0000014	6.91E-09	-8065289	1465677	-6.93E+06	226493202	TRMT13	tRNA methyltransferase 13 homolog
20	ILMN_17707	0.0000014	6.92E-09	-806491	14649302	-8.97E+06	554790370	SLAMF1	signaling lymphocytic activation molecule family member 1
21	ILMN_17787	1.52E-06	7.59E-09	-8040221	14563566	-7.06E+06	211971045	BUB3	BUB3, mitotic checkpoint protein

Berdasarkan diagram Venna pada Gambar 3, diketahui bahwa terdapat 382 gen yang berperan dalam perbandingan penderita PTB dan laten TB, serta 14.637 gen yang tidak berperan signifikan dalam perbandingan antara dua kelompok tersebut.

Venn Diagram
GSE19442: limma, Padj<0.05

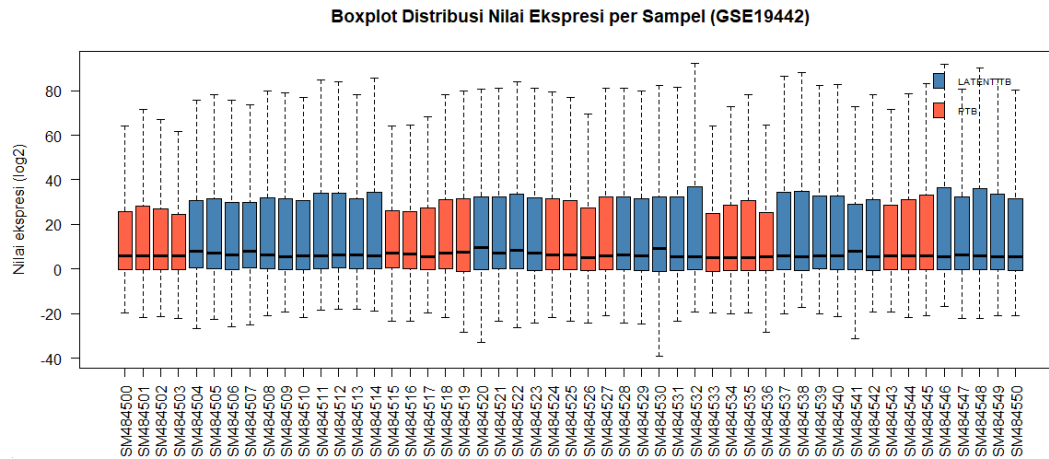


Gambar 3. Diagram Venna GSE19442 pada infeksi PTB dan TB laten

b. Analisis hasil R dan RStudio

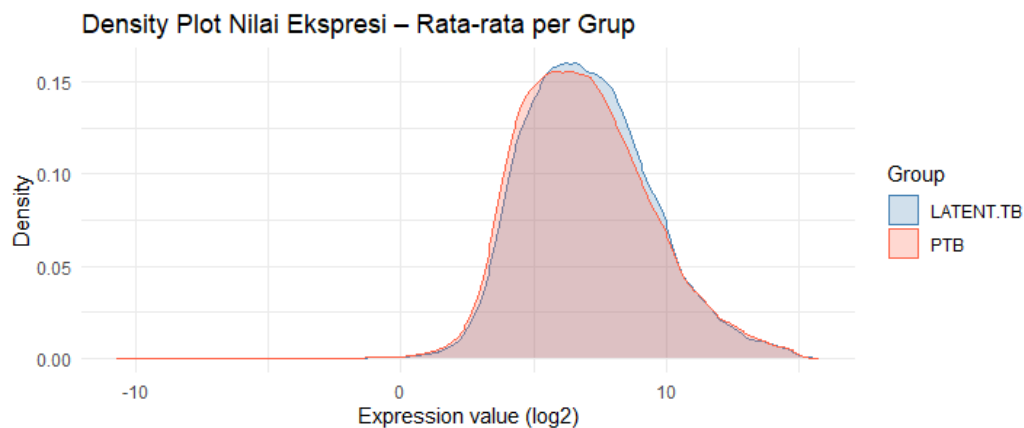
Visualisasi lanjutan dilakukan menggunakan RStudio dengan visualisasi yang ditampilkan antara lain Boxplot, density plot, UMAP, volcano plot, dan heatmap. Berdasar visualisasi boxplot pada Gambar 4 menunjukkan bahwa distribusi nilai ekspresi per sampel pada GSE19442 memiliki median yang relatif sejajar yang mengindikasikan bahwa data sudah cukup seragam atau ternormalisasi untuk analisis

diferensial dan tidak ada sampel dengan deviasi ekstrem dan bias *batch* yang besar. Hasil ini mendukung kelayakan data untuk analisis diferensial berbasis *linear modeling* (limma) dan analisis lanjutan untuk menangkap sinyal perbedaan gen-spesifik.



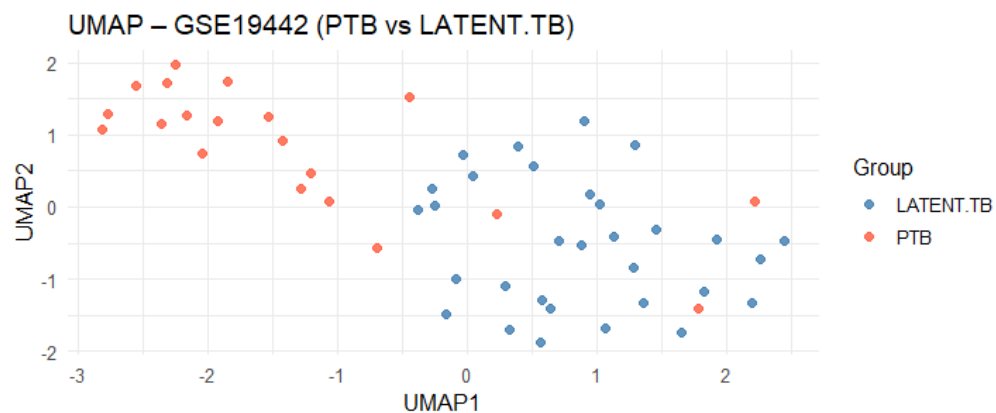
Gambar 4. Boxplot distribusi nilai ekspresi per sampel

Density plot pada Gambar 5 menunjukkan distribusi yang sangat tumpang tindih antara kelompok PTB dan Latent TB, selain itu tidak tampak pergeseran distribusi yang ekstrem antar kelompok menandakan proses normalisasi berjalan baik. Dengan demikian, perbedaan biologis selanjutnya dianalisis menggunakan *linear modeling* (limma) dan visualisasi berbasis DEG seperti volcano plot dan heatmap. Sebelum membuat volcano plot, dilakukan analisis UMAP terlebih dahulu untuk melihat ada tidaknya pemisahan kelompok perlakuan yang dapat menunjukkan sinyal biologis nyata, selain itu juga untuk mengetahui keberadaan sampel yang *outlier*.



Gambar 5. Density plot nilai ekspresi gen

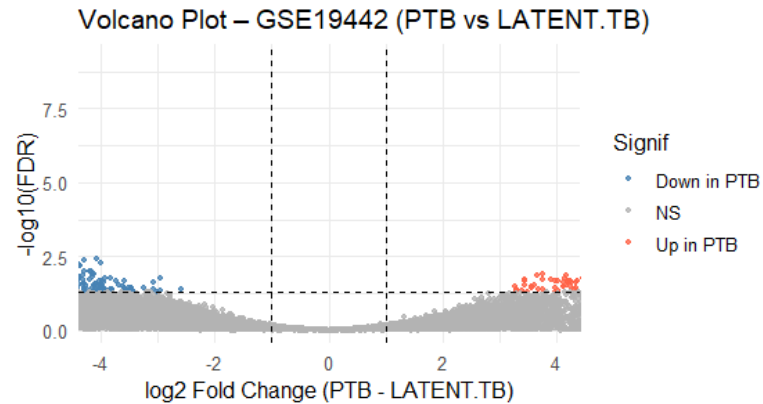
Berdasarkan visualisasi UMAP yang dihasilkan pada Gambar 6, menunjukkan bahwa terdapat pola ekspresi gen yang berbeda antara kedua kondisi yaitu sampel PTB dan laten TB. Dapat diartikan bahwa terdapat sinyal biologis nyata yang membedakan PTB vs Laten TB pada level transkriptomik yang dapat menjadi dasar adanya perbedaan imunologi antara TB aktif dengan TB laten. Terdapat beberapa titik dari kedua kelompok sedikit bercampur dapat dikarenakan gejala PTB berbeda-beda antar pasien, tahapan laten TB tidak selalu homogen, dan adanya *noise* biologis dan teknis pada *microarray*. Namun demikian, secara keseluruhan pola yang dihasilkan menunjukkan perbedaan ekspresi gen yang konsisten antar kedua kelompok, sehingga mendukung validitas analisis DEG.



c

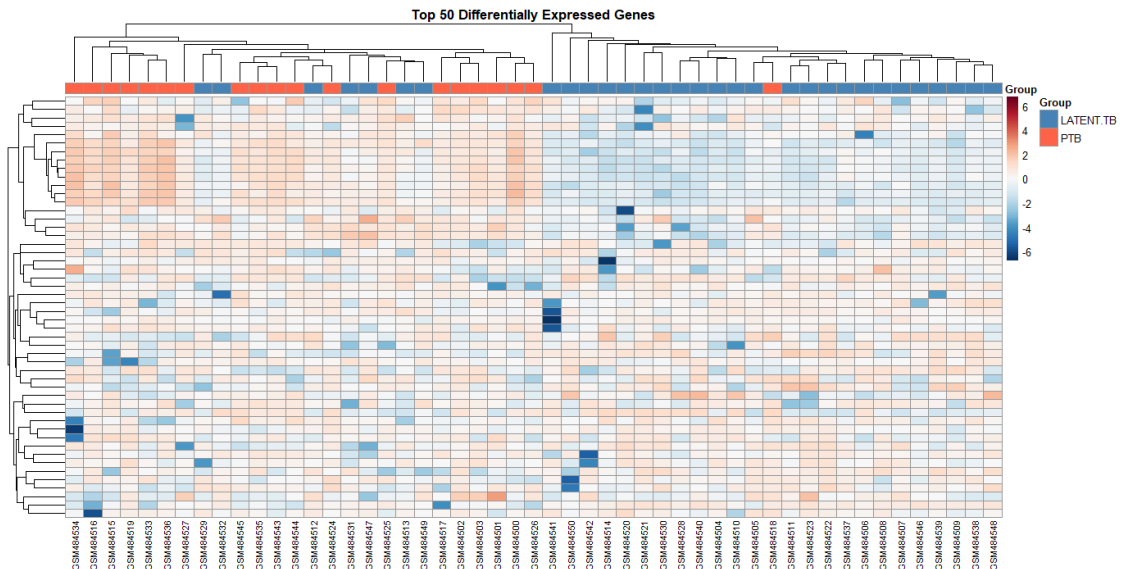
Volcano plot menunjukkan hubungan antara signifikansi statistik ($-\log_{10}(p\text{-value})$) dan besaran perubahan ($\log_2(\text{fold change})$) sehingga memudahkan identifikasi gen yang paling signifikan. Dari visualisasi volcano plot, sumbu X = $\log_2$ Fold Change (arah kontras), dimana pada plot tersebut sisi kanan (positif) ditandai dengan warna merah merupakan gen *upregulated* di PTB, dan kiri (negatif) ditandai dengan warna biru merupakan gen *downregulated* di PTB (lebih tinggi di Latent.TB), dan warna abu-abu yaitu gen yang non-signifikan yang berada di bawah garis FDR. Sumbu Y = $-\log(\text{FDR})$ menunjukkan semakin tinggi semakin signifikan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa terlihat banyak titik merah (kanan-atas) dan biru (kiri-atas) yang menandakan perbedaan transkriptomik nyata antara PTB dan TB laten. Dari hasil Volcano plot menunjukkan sejumlah gen yang secara signifikan meningkat di PTB ($\log_2\text{FC} > 1$) dan sejumlah gen

yang menurun di PTB ($\log_2FC < -1$), sementara sebagian besar gen tidak berbeda secara signifikan ($FDR > 0.05$). Selain itu, tidak ditemukan pergeseran ekstrem atau nilai fold change yang tidak wajar, menunjukkan bahwa preprocessing ($\log_2$ transform dan pembersihan data) telah dilakukan dengan benar. Hasil ini mencerminkan perbedaan biologis yang valid antara kondisi PTB dan LATENT.TB.



Gambar 7. Volcano plot

Pada visualisasi selanjutnya, heatmap menampilkan pola ekspresi gen diberbagai sampel, memperlihatkan pengelompokan (clustering) pola ekspresi. Dari visualisasi heatmap, hasil yang diperoleh mendukung bahwa perbedaan biologis antara TB aktif dan TB laten terekspresi kuat pada subset gen spesifik, yang layak untuk dilanjutkan dengan analisis pengayaan fungsi.



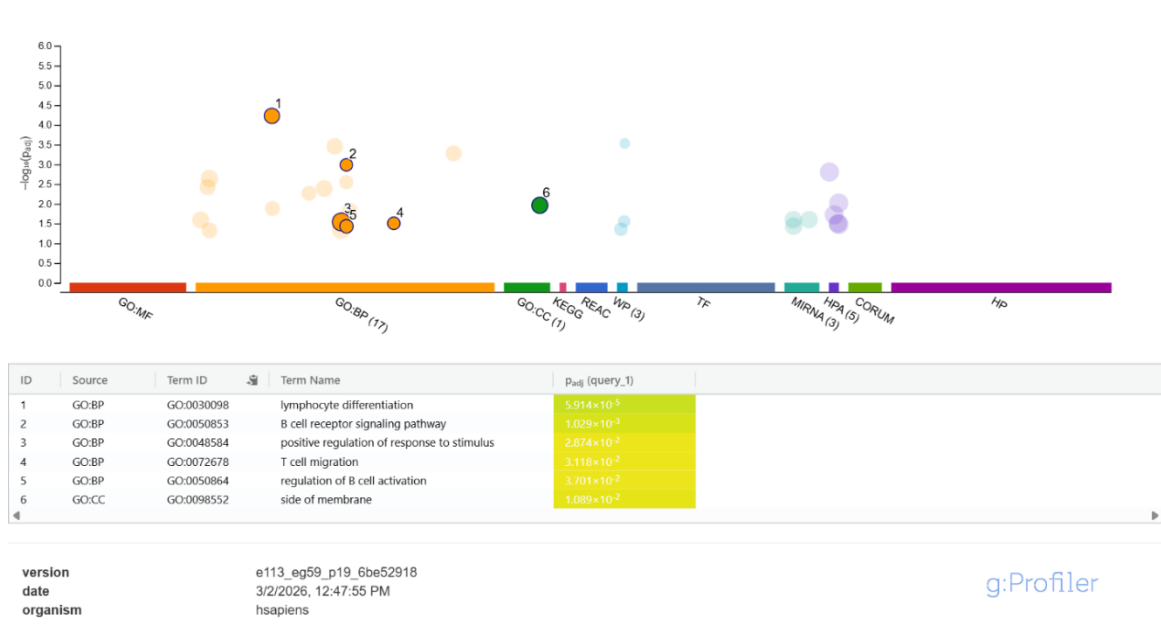
Gambar 8. Heatmap pada 50 DEG teratas

c. Analisis Pengayaan GO dan KEGG

Setelah diperoleh daftar gen yang signifikan, selanjutnya dilakukan analisis pengayaan untuk melihat apakah gen-gen tersebut terkait dengan jalur biologis, fungsi molekuler, maupun komponen seluler tertentu. Pada *Gene Ontology* (GO), terdapat beberapa aspek analisis pengayaan seperti BP (*biological process*), MF (*molecular function*), dan CC (*cellular component*). Pada ekspresi gen *upregulated*, diambil nilai signifikansi *p-value* paling kecil, diketahui GO-MF berhubungan dengan pengikatan protein (*protein binding*), GO-BP melibatkan respon pertahanan (*defense response*), dan GO-CC mengidentifikasi gen-gen yang terkitab dalam komponen seluler yang berkaitan dengan sitoplasma. Pada ekspresi gen yang mengalami *downregulated*, GO-BP adalah *lymphocyte differentiation*, *B cell receptor signaling pathway*, *positive regulation of response to stimulus*, *T cell migration*, dan *regulation of B cell activation*. dan GO-CC adalah *side of membrane*. Hasil gprofiler gen yang mengalami *upregulation* dan *downregulation* dapat dilihat pada Gambar 9 dan 10.



Gambar 9. Hasil gprofiler gen yang mengalami *upregulation*



Gambar 10. GO Hasil gprofiler gen yang mengalami *downregulation*

Selama infeksi bakteri TB, terjadi peningkatan ekspresi gen (*upregulation*) yang bertanggung jawab terhadap fungsi molekular pengikatan protein. Pengikatan protein ini merupakan mekanisme yang penting yang digunakan oleh bakteri TB untuk beradaptasi dan bertahan hidup, serta memanipulasi sistem imun inang selama infeksi TB. Selain itu, juga terjadi penurunan regulasi gen (*downregulation*) pada proses biologis yang melibatkan respons imun seperti sel T dan sel B yang dapat disebabkan bakteri TB mampu menghindari dari eliminasi imun dan berusaha memanipulasi lingkungan inang dengan cara sel bakteri TB setelah ditelan oleh makrofag akan berkembang biak di dalam fagosom, menyebabkan nekrosis makrofag sehingga memungkinkan bakteri tersebut lolos dari pertahanan inang dan kemudian menginfeksi sel-sel lain sehingga sel inang merespons dengan mengubah ekspresi gen untuk mencoba melawan infeksi tersebut (Lee et al., 2016)

Berdasarkan hasil dari KEGG, posisi gen yang mengalami *up-regulation* dalam rangkaian sinyal Tuberkulosis (Gambar 11) ditandai kotak merah yaitu gen STAT dan FcyR. Adapun meningkatnya ekspresi gen STAT dikarenakan aktifnya interferon gamma (IFN γ R1 dan IFN γ R2) pada kasus infeksi TB. Interferon gamma merupakan protein sitokin penting yang diproduksi sel imun untuk melawan infeksi bakteri TB dengan mengaktifkan makrofag sehingga digunakan untuk pertahanan terhadap mikroba intraseluler seperti

TUBERCULOSIS

Macrophage / Dendritic cell

Pathogen: *Mycobacterium tuberculosis*

Effectors

TDM/TDB

β-Glucans/ mycobacterial ligands

Peptidoglycan

Lipoteichoic acid (LTA) biosynthesis

ManLAM

ESAT-6

CD14

CD11b

CD18

CD11c

CD11d

CD11e

CD11f

CD11g

CD11h

CD11i

CD11j

CD11k

CD11l

CD11m

CD11n

CD11o

CD11p

CD11q

CD11r

CD11s

CD11t

CD11u

CD11v

CD11w

CD11x

CD11y

CD11z

CD11aa

CD11ab

CD11ac

CD11ad

CD11ae

CD11af

CD11ag

CD11ah

CD11ai

CD11aj

CD11ak

CD11al

CD11am

CD11an

CD11ao

CD11ap

CD11aq

CD11ar

CD11as

CD11at

CD11au

CD11av

CD11aw

CD11ax

CD11ay

CD11az

CD11ba

CD11bb

CD11bc

CD11bd

CD11be

CD11bf

CD11bg

CD11bh

CD11bi

CD11bj

CD11bk

CD11bl

CD11bm

CD11bn

CD11bo

CD11bp

CD11bq

CD11br

CD11bs

CD11bt

CD11bu

CD11bv

CD11bw

CD11bx

CD11by

CD11bz

CD11ca

CD11cb

CD11cc

CD11cd

CD11ce

CD11cf

CD11cg

CD11ch

CD11ci

CD11cj

CD11ck

CD11cl

CD11cm

CD11cn

CD11co

CD11cp

CD11cq

CD11cr

CD11cs

CD11ct

CD11cu

CD11cv

CD11cw

CD11cx

CD11cy

CD11cz

CD11da

CD11db

CD11dc

CD11dd

CD11de

CD11df

CD11dg

CD11dh

CD11di

CD11dj

CD11dk

CD11dl

CD11dm

CD11dn

CD11do

CD11dp

CD11dq

CD11dr

CD11ds

CD11dt

CD11du

CD11dv

CD11dw

CD11dx

CD11dy

CD11dz

CD11ea

CD11eb

CD11ec

CD11ed

CD11ee

CD11ef

CD11eg

CD11eh

CD11ei

CD11ej

CD11ek

CD11el

CD11em

CD11en

CD11eo

CD11ep

CD11eq

CD11er

CD11es

CD11et

CD11eu

CD11ev

CD11ew

CD11ex

CD11ey

CD11ez

CD11fa

CD11fb

CD11fc

CD11fd

CD11fe

CD11ff

CD11fg

CD11fh

CD11fi

CD11fj

CD11fk

CD11fl

CD11fm

CD11fn

CD11fo

CD11fp

CD11fq

CD11fr

CD11fs

CD11ft

CD11fu

CD11fv

CD11fw

CD11fx

CD11fy

CD11fz

CD11ga

CD11gb

CD11gc

CD11gd

CD11ge

CD11gf

CD11gg

CD11gh

CD11gi

CD11gj

CD11gk

CD11gl

CD11gm

CD11gn

CD11go

CD11gp

CD11gq

CD11gr

CD11gs

CD11gt

CD11gu

CD11gv

CD11gw

CD11gx

CD11gy

CD11gz

CD11ha

CD11hb

CD11hc

CD11hd

CD11he

CD11hf

CD11hg

CD11hh

CD11hi

CD11hj

CD11hk

CD11hl

CD11hm

CD11hn

CD11ho

CD11hp

CD11hq

CD11hr

CD11hs

CD11ht

CD11hu

CD11hv

CD11hw

CD11hx

CD11hy

CD11hz

CD11ia

CD11ib

CD11ic

CD11id

CD11ie

CD11if

CD11ig

CD11ih

CD11ii

CD11ij

CD11ik

CD11il

CD11im

CD11in

CD11io

CD11ip

CD11iq

CD11ir

CD11is

CD11it

CD11iu

CD11iv

CD11iw

CD11ix

CD11iy

CD11iz

CD11ja

CD11jb

CD11jc

CD11jd

CD11je

CD11jf

CD11jg

CD11jh

CD11ji

CD11jj

CD11jk

CD11jl

CD11jm

CD11jn

CD11jo

CD11jp

CD11jq

CD11jr

CD11js

CD11jt

CD11ju

CD11jv

CD11jw

CD11jx

CD11jy

CD11jz

CD11ka

CD11kb

CD11kc

CD11kd

CD11ke

CD11kf

CD11kg

CD11kh

CD11ki

CD11kj

CD11kk

CD11kl

CD11km

CD11kn

CD11ko

CD11kp

CD11kq

CD11kr

CD11ks

CD11kt

CD11ku

CD11kv

CD11kw

CD11kx

CD11ky

CD11kz

CD11la

CD11lb

CD11lc

CD11ld

CD11le

CD11lf

CD11lg

CD11lh

CD11li

CD11lj

CD11lk

CD11ll

CD11lm

CD11ln

CD11lo

CD11lp

CD11lq

CD11lr

CD11ls

CD11lt

CD11lu

CD11lv

CD11lw

CD11lx

CD11ly

CD11lz

CD11ma

CD11mb

CD11mc

CD11md

CD11me

CD11mf

CD11mg

CD11mh

CD11mi

CD11mj

CD11mk

CD11ml

CD11mm

CD11mn

CD11mo

CD11mp

CD11mq

CD11mr

CD11ms

CD11mt

CD11mu

CD11mv

CD11mw

CD11mx

CD11my

CD11mz

CD11na

CD11nb

CD11nc

CD11nd

CD11ne

CD11nf

CD11ng

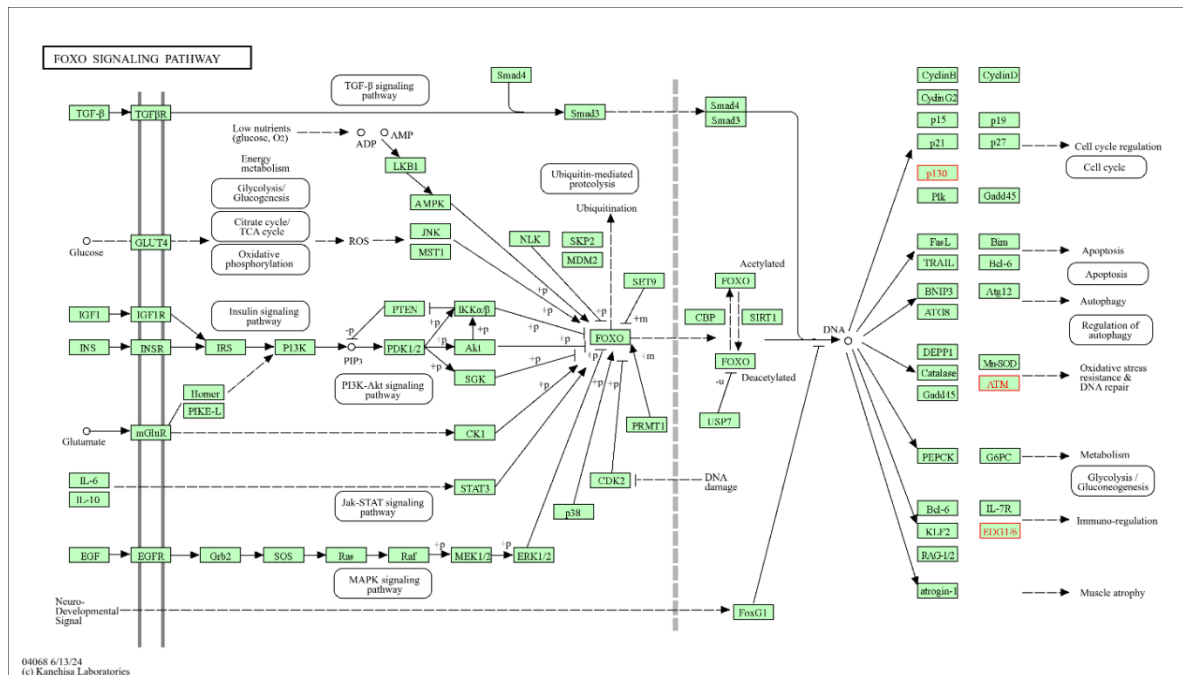
CD11nh

CD11ni

Gambar 11. Jalur pensinyalan Tuberculosis pada gen yang mengalami *upregulation*

Penurunan ekspresi gen (*downregulation*) dalam jalur pensinyalan FOXO (Gambar 12) mengindikasikan terjadinya penurunan aktivitas FOXO sebagai faktor transkripsi protektif. Sel menjadi bersifat mampu bertahan hidup tetapi dalam kondisi yang bias, karena pada infeksi PTB sel dalam keadaan mode *survival* dengan terjadinya penghambatan autofagi dan sel makrofag serta monosit yang mengalami *reprogramming* metabolik. Selain itu, sel kurang efektif dalam mengeliminasi patogen dan penurunan kemampuan sel melawan stres oksidatif (*oxidative stres/OSs*) sehingga ROS (*reactive oxygen species*) menjadi tidak terkontrol (Akasaki et al., 2014).

Temuan ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh (Su et al., 2023) dimana gen yang mengalami *downregulation* akibat infeksi bakteri TB ditandai dengan menurunnya produksi ROS karena adanya mekanisme proteksi sel setelah diproduksi ROS dalam jumlah berlebih akibat serangan bakteri tersebut. Terjadinya infeksi TB di dalam tubuh akan menstimulasi peningkatan kadar gen pengatur enzim antioksidan untuk beradaptasi dengan peningkatan kadar OS, yang berpengaruh pada penurunan kadar ROS, dan meningkatkan keseimbangan redoks sebagai upaya tubuh mempertahankan imunitas. Kondisi seperti ini menyebabkan sel lebih rentan terhadap kerusakan oksidatif dan ketahanan sel terhadap stress imun menurun dimana hal tersebut menjadi keuntungan bagi bakteri patogen seperti Mtb yang sering memanfaatkan kondisi tersebut untuk bertahan di dalam sel inang.



Gambar 12. Jalur pensinyalan FOXO pada gen yang mengalami *downregulation*

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pada tahapan analisis QC yang meliputi boxplot dan density menunjukkan normalisasi yang memadai antar sampel. Proyeksi UMAP menunjukkan pemisahan yang jelas antara PTB dan LATENT.TB tanpa outlier bermakna. Analisis limma mengidentifikasi kumpulan gen yang mengalami *upregulation* dan *downregulation* secara signifikan ($FDR \leq 0.05$; $|\log_2FC| \geq 1$). Heatmap pada 50 DEG teratas memperlihatkan pola ko-ekspresi yang memisahkan mayoritas sampel konsisten dengan label klinis. Secara biologis, gen-gen yang *upregulated* pada PTB cenderung memperkaya proses inflamasi/interferon, aktivasi metabolik, dan jalur sinyal pro-survival yang menguntungkan bagi bakteri TB, sedangkan gen-gen yang menurun pada PTB memperkaya modul protektif yang dikendalikan FOXO, termasuk respons terhadap stres oksidatif.

Referensi

- Akasaki, Y., Alvarez-Garcia, O., Saito, M., Caramés, B., Iwamoto, Y., & Lotz, M. K. (2014). FoxO transcription factors support oxidative stress resistance in human chondrocytes. *Arthritis and Rheumatology*, 66(12), 3349–3358. <https://doi.org/10.1002/art.38868>
- Berry, M. P. R., Graham, C. M., McNab, F. W., Xu, Z., Bloch, S. A. A., Oni, T., Wilkinson, K. A., Banchereau, R., Skinner, J., Wilkinson, R. J., Quinn, C., Blankenship, D., Dhawan, R., Cush, J. J., Mejias, A., Ramilo, O., Kon, O. M., Pascual, V., Banchereau, J., ... O'Garra, A. (2010). An interferon-inducible neutrophil-driven blood transcriptional signature in human tuberculosis. *Nature*, 466(7309), 973–977. <https://doi.org/10.1038/nature09247>
- Chen, Z., Wang, Q., Ma, Q., Chen, J., Kong, X., Zeng, Y., Liu, L., Lu, S., & Wang, X. (2025). Identification of core biomarkers for tuberculosis progression through bioinformatics analysis and in vitro research. *Scientific Reports*, 15(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-86951-7>
- Dwivedi, V. P., Bhattacharya, D., Chatterjee, S., Prasad, D. V. R., Chattopadhyay, D., Van Kaer, L., Bishai, W. R., & Das, G. (2012). Mycobacterium tuberculosis directs T helper 2 cell differentiation by inducing interleukin-1 β production in dendritic cells. *Journal of Biological Chemistry*, 287(40), 33656–33663. <https://doi.org/10.1074/jbc.M112.375154>

- Gill, C. M., Dolan, L., Piggott, L. M., & McLaughlin, A. M. (2022). New developments in tuberculosis diagnosis and treatment. In *Breathe* (Vol. 18, Number 1). European Respiratory Society. <https://doi.org/10.1183/20734735.0149-2021>
- Lee, S. W., Wu, L. S. H., Huang, G. M., Huang, K. Y., Lee, T. Y., & Weng, J. T. Y. (2016). Gene expression profiling identifies candidate biomarkers for active and latent tuberculosis. *BMC Bioinformatics*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s12859-015-0848-x>
- Posit team. (2023). *RStudio: Integrated Development Environment for R. Posit Software, PBC, Boston, MA*. <http://www.posit.co/>.
- Su, R., Yuan, J., Gao, T., Liu, Y., Shu, W., Wang, Y., Pang, Y., & Li, Q. (2023). Selection and validation of genes related to oxidative stress production and clearance in macrophages infected with *Mycobacterium tuberculosis*. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fcimb.2023.1324611>
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/>
- <https://biit.cs.ut.ee/gprofiler/>
- <https://www.genome.jp/kegg/mapper/>